[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B25J 15/00 (2006.01)
B65H 5/08 (2006.01)
B65H 5/14 (2006.01)
B65H 29/02 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710182302.5

[43] 公开日 2008 年 5 月 7 日

[11] 公开号 CN 101172343A

[22] 申请日 2007.10.12
[21] 申请号 200710182302.5
[30] 优先权
[32] 2006.10.13 [33] EP [31] 06021509.2
[71] 申请人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国埃波尔海姆鲁道夫威尔德街 107 - 115 号
[72] 发明人 汉斯 彼得·威尔德
埃贝哈德·卡夫 弗兰克·莱歇特

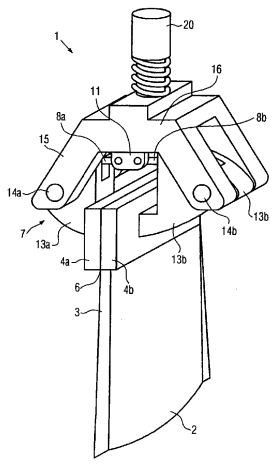
[74] 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司
代理人 刘延喜 王基才
权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 3 页

[54] 发明名称

夹持装置

[57] 摘要

本发明涉及一种可以可靠、方便、快捷操作的夹持装置(1)，可适用于处理薄物品(2)，其包括两个可以通过一个传动装置(7)可动连接的夹钳(4a，4b)和一个设有杆件(8a，8b)的肘节杆(8)。杆件在伸展状态下对位于夹持位置的夹钳加载，杆件的一端通过一个操作件可动组接在一个第一枢轴(10a，10b)上，杆件的另一端分别和对应的夹钳连接。



1、一种夹持装置(1)，可特别适用于处理薄物品(2)，其包括两个通过一个传动装置(7)可动连接的夹钳(4a，4b)，其特征在于：所述传动装置(7)包括一个设有杆件(8a，8b)的肘节杆(8)，杆件(8a，8b)在伸展状态下对位于夹持位置的夹钳(4a，4b)加载，杆件(8a，8b)的一端通过一个操作件(9)可动组接在一个第一枢轴(10a，10b)上，杆件(8a，8b)的另一端分别和对应的夹钳(4a，4b)连接。

2、根据权利要求 1 所述的夹持装置，其特征在于：所述操作件(9)包括一个可动中间件(11)，杆件(8a，8b)的第一枢轴(10a，10b)均以间隔方式安装于中间件(11)上。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的夹持装置，其特征在于：所述杆件(8a，8b)的另一端通过一个限位第二枢轴(12a，12b)安装在一个传动杆(13a，13b)上，传动杆(13a，13b)连接在对应的夹钳(4a，4b)上。

4、根据权利要求 3 所述的夹持装置，其特征在于：所述第二枢轴(12a，12b)可围绕一个限位第三枢轴(14a，14b)旋转，且第三枢轴(14a，14b)和第二枢轴(12a，12b)间隔设置。

5、根据权利要求 1 至 4 任一项所述的夹持装置，其特征在于：至少所述限位第一枢轴(10a，10b)设有至少一个位于至少一个枢轴销支撑孔中的枢轴销。

6、根据权利要求 1 至 5 任一项所述的夹持装置，其特征在于：所述伸展状态是通过一个弹簧(21)来加载的。

7、根据权利要求 1 至 6 任一项所述的夹持装置，其特征在于：所述伸展状态通过一个止动部(19)来限定。

8、根据权利要求 7 所述的夹持装置，其特征在于：所述止动部(19)设置在所述操作件(9)上。

9、根据权利要求 1 至 8 任一项所述的夹持装置，其特征在于：所述操作件(9)可动置于一个导引孔(17)中。

10、根据权利要求 1 至 9 任一项所述的夹持装置，其特征在于：所述夹持装置(1)设有一个支撑架(15)，所述夹钳(4a，4b)通过一个限位第三枢轴(14a，14b)枢轴连接在支撑架(15)上，且所述操作件(9)可动。

夹持装置

技术领域

本发明涉及一种夹持装置，尤其是一种用于处理箔袋等只能在焊缝夹持、且以悬挂或水平方式运输的薄物品的夹持装置。

背景技术

用于传送目的的夹持装置已被多个实施方式所揭示，各种用途的夹持装置一般都设有两个可相对运动的夹钳，两个夹钳可在一个传动件的驱动下在夹持位置和张开位置之间运动，其中，传动件可以为多种杆传动。

但是，当处理箔袋等需要以悬挂方式传送、只能在焊缝夹持的薄物品时，许多现有的夹持装置就无法使用，或使用受到限制。因为传动件的任何窜动、公差或不规则都会影响夹持力，且夹持力对薄物品和厚物品的夹持强度的影响程度不同。另外一个问题是，希望在不损害夹持可靠性的情况下，提高处理和传送的速度。因此，应当尽可能平稳地操作夹持装置，且保证所能提供的夹持力不受到损害。

发明内容

本发明的目的在于：提供一种可快捷操作且具有可靠夹持力的夹持装置，其可特别适用于处理薄物品。

为了解决上述技术问题，本发明提供了一种夹持装置，其可适用于处理薄物品。夹持装置包括两个可以通过一个传动装置可动连接的夹钳和一个设有杆件的肘节杆，杆件在伸展状态下对位于夹持位置的夹钳加载。杆件的一端通过

一个操作件可动组接在一个限位第一枢轴上，杆件的另一端分别和对应的夹钳连接。

根据本发明，由于使用了一个设有限位枢轴的肘节杆，传动装置中没有可对夹持力产生负面影响的窜动，尤其是在剧烈的传送操作中。此外，肘节杆自身可以显著增加伸展肘板处产生的力，而此前运动所需施加的力较小，因此操作速度快。到目前为止，用于力传动的肘节杆主要采用按压方式。

中间件上装设有两个杆件的第一枢轴，中间件的使用可以进一步改善力的传动。

此外，用于将操作力传至夹钳的传动杆也可以改善力的传动。

作为本发明的一个优选实施方式，至少第一枢轴位于一个支撑轴/支撑孔中，因为此处的磨损小且基本没有窜动，最好三个枢轴均采用这种方式。

为了确保夹钳的夹持位置，最好可以使用一个弹簧和/或一个止动部。

如果采用线性摩擦轴承来驱动操作件运动，则可以消除系统中其他可能引起窜动的因素。

使用支撑架来承载枢轴和安装操作件可以进一步强化夹持装置。

附图说明

下面结合附图，详细说明本发明夹持装置的具体实施方式，其中：

图1所示为本发明夹持装置的立体示意图。

图2为图1所示的夹持装置的局部剖视图，其中，夹钳位于夹持位置。

图3为图1所示的夹持装置的另一个局部剖视图，其中，夹钳位于张开位置。

具体实施方式

图1所示为根据本发明一个实施方式的夹持装置1，其可用于处理薄物品2。

在图示实施方式中，薄物品2为设有封边3的箔袋，夹持装置1夹持在箔袋上封边3上(未图示)。箔袋的封边3非常薄，厚度一般小于0.5毫米，厚度最好在0.02毫米至0.5毫米之间。

夹持装置1适用于传送物品2，可以为了传送物品而悬挂于一个连续旋转的传送装置(如传送带)上，或安装在独立的可动臂上，或被来回驱动。

夹持装置1包括两个夹钳4a，4b，夹钳4a，4b和待传送物品的相适配。在图示实施方式中，夹钳4a，4b相对的两个面上分别设有一个矩形夹持部，夹持部上分别设有一个具有一定柔韧性的内衬6，以增大摩擦和提高夹持力。

通过一个传动装置7，夹钳4a，4b可在图1、图2所示的夹持位置和图3所示的张开位置之间运动，最好是枢轴转动。

位于夹持位置时，传动装置7在贯穿夹钳4a，4b夹持面的中心面1'两侧大致呈对称设置。传动装置7包括一个肘节杆8，肘节杆8设有两个呈棒状的杆件8a，8b。杆件8a，8b的自由端连接在一个操作件9上，杆件8a，8b可自图2伸展状态所示的相互对齐位置运动至杆件8a，8b之间形成一定的夹角。杆件8a，8b分别通过一个限定位置(不会窜动)或基本限定位置的第一枢轴10a，10b与操作件9连接，在图示实施方式中，每个杆件8a，8b对应的第一枢轴10a，10b设置在操作件9的中间件11上，且在中心面1'两侧成对称、间隔设置。第一枢轴10a，10b最好包括至少一个枢轴销和至少一个支撑孔，在图示实施方式中，枢轴销被稳固安装在叉状中间件11中，杆件8a，8b旋转安装于枢轴销上开设的一个孔中。杆件8a，8b与第一枢轴10a，10b相对的自由端分别通过一个第二枢轴12a，12b连接到夹钳4a，4b上，第二枢轴12a，12b的位置也是限定的(不会窜动)，最好也是通过枢轴销和支撑孔的配合实现。第二枢轴12a，12b分别位于一个传动杆13a，13b上，传动杆13a，13b分别稳定连接于一个夹钳4a，4b上。

传动杆13a，13b分别通过一个第三枢轴14a，14b安装于一个支撑架15上。第

三枢轴14a，14b与第二枢轴12a，12b以及夹钳4a，4b的附着点成间隔设置，且位于第二枢轴12a，12b和组接于夹钳4a，4b上的传动杆13a，13b之间，第二枢轴12a，12b、第三枢轴14a，14b，以及夹钳4a，4b的附着点最好可以成一个三角形。第三枢轴14a，14b相对于传动杆13a，13b和支撑架15的位置最好也是限定的(不会窜动)，最好也通过枢轴销和支撑孔的配合实现。在图示实施方式中，第二枢轴12a，12b处的传动杆13a，13b呈叉状，且稳固连接在一个枢轴销上，杆件8a，8b延伸入叉状部中且旋转收容于枢轴销上开设的一个孔中。在第三枢轴14a，14b处，支撑架15呈叉状，一个枢轴销稳固坐落于叉状部中，且传动杆13a，13b旋转收容于枢轴销上的一个支撑孔中。但是，可以改变三个枢轴的结构，以实现枢轴销在支撑孔中旋转。

支撑架15是固定的，即支撑架15牢固地组接在一个预定的结构(如传送机)上。当然，支撑架15也可以随着传送机一同运动。

支撑架15包括一个导引片16，操作件9可在导引片16中运动，最好是沿着图示双箭头P方向线性移动。在图示实施方式中，导引片16包括一个关于中心面1'对称设置的导引孔17，操作件9设有一个轴18，轴18可在导引孔17中运动。轴18的一端稳固连接在中间件11上，中间件11和导引片16形成一个止动部19。在图示实施方式中，至少部分中间件11凸出到轴18的直径之外，并抵接在导引片16向下的表面上。

轴18远离导引片16的另一个自由端设有一个操作头20，操作头20可以为一个肘节杆8凸轮控制机构的从动件。操作件9包括一个弹簧21，弹簧21可对操作件9加载，以使两个夹钳4a，4b在夹持位置相互抵靠在一起，而中间件11抵压在止动部19上。止动部19和夹持装置1的尺寸相适配，当中间件11抵触在止动部19上时，肘节杆8伸展，杆件8a，8b彼此成一条直线，第一枢轴10a，10b和第二枢轴12a，12b位于同一个平面。

弹簧21为一个压缩弹簧，装设于一个固接在支撑架15上的止动台22与一个设置于操作件9上的止动面23之间。当夹钳4a，4b张开时，压缩弹簧21被拉紧；当施加在操作头20上的力停止时，中间件11接近止动部19，压缩弹簧21松弛。因此，夹持装置1的正常位置为图1和图2所示的夹持位置，而夹钳4a，4b的张开位置必须通过施加外力获得并维持。换句话说，为了打开夹钳4a，4b，必须对操作件9施加一个图示向下的力。因此，中间件11向下移动并通过第一枢轴10a，10b带动杆件8a，8b一同移动，杆件8a，8b通过第二枢轴12a，12b驱动传动杆13a，13b围绕第三枢轴14a，14b旋转，使得夹钳4a，4b相互远离运动至彼此成直角的张开位置并释放物品2。

作为图示实施方式的一种变更，肘节杆的杆件可以直接作用在夹钳上。如果有必要，肘节杆的中间件可以省略，两个杆件的第一枢轴重合。此外，操作件不一定要机械操作，也可以采用液压或气压操作件。

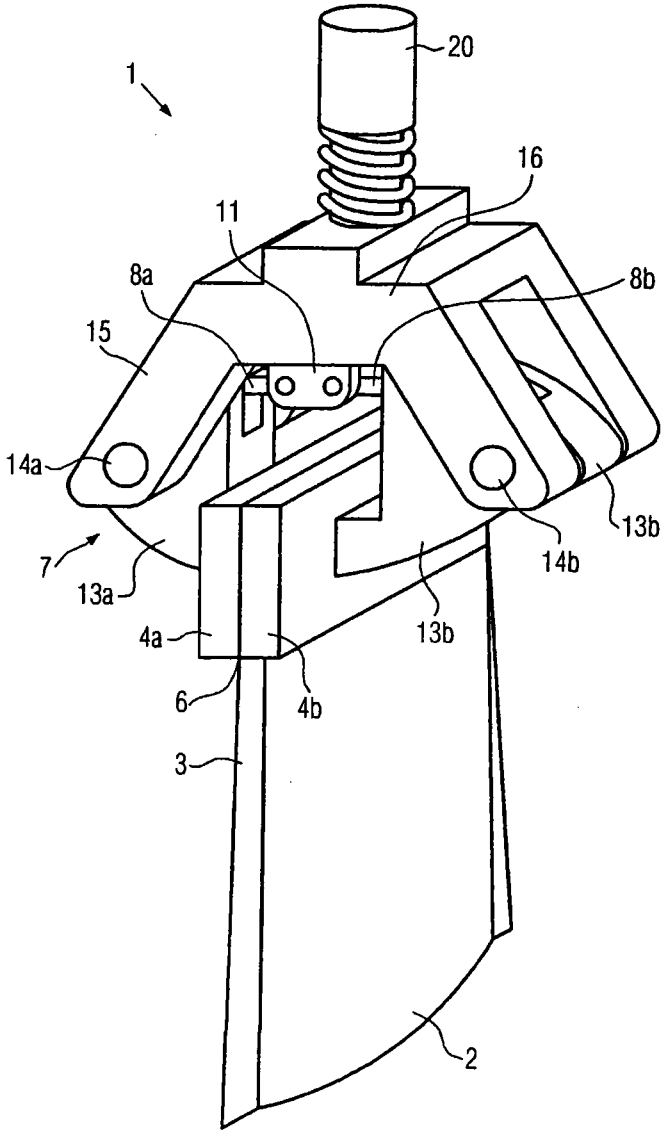


图 1

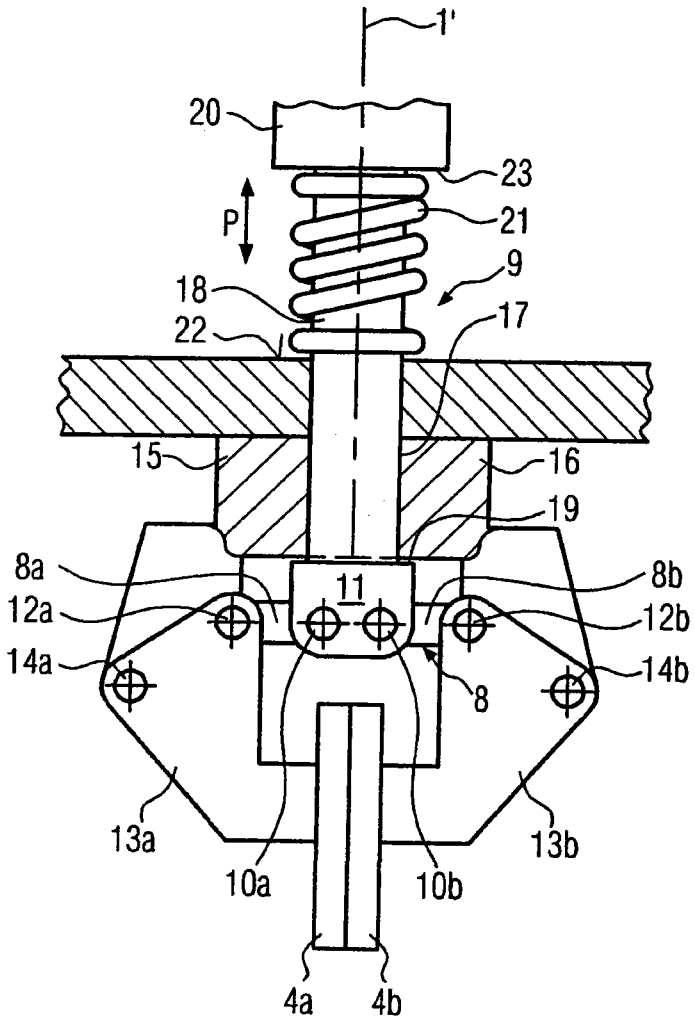

1'
20
23
P
21
9
18
17
22
15
16
19
8a
8b
11
12a
12b
14a
14b
8
13a
13b
10a
10b
4a
4b

图 2

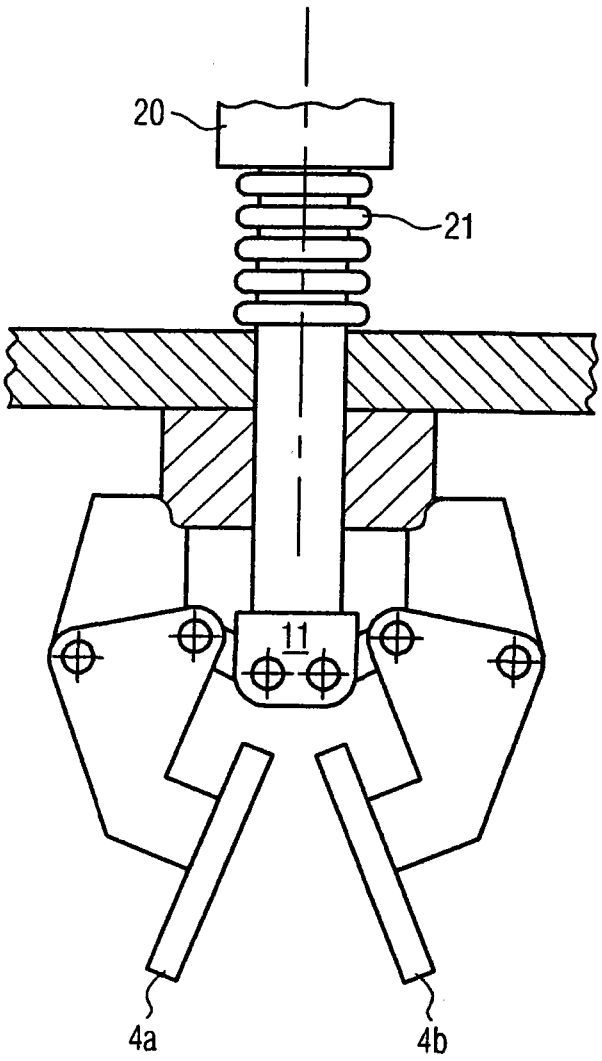


图 3